

Phần 1. Chuỗi thông điệp của từng phương án

Phương án A: Tra cứu trực tiếp CSDL

Nghiệp vụ: Khách hàng nhập mã vận đơn → hệ thống truy vấn trực tiếp CSDL.

1. **TrackingPortalUI** → **WaybillDB**: track_waybill(waybill_code) (Thông điệp Đồng bộ - Synchronous Message)
2. **WaybillDB** → **TrackingPortalUI**: waybill_information (Thông điệp Phản hồi - Return Message)
3. **TrackingPortalUI** → **Khách hàng**: Hiển thị kết quả tra cứu.

Đặc điểm: Mọi yêu cầu đều phải truy cập trực tiếp vào CSDL.

Phương án B: Tra cứu qua CacheService

Nghiệp vụ: Khách hàng nhập mã vận đơn → kiểm tra Cache trước → nếu không có mới truy vấn CSDL.

Trường hợp 1: Cache Hit (đã có dữ liệu trong Cache)

1. **TrackingPortalUI** → **CacheService**: track_waybill(waybill_code) (Thông điệp Đồng bộ)
2. **CacheService** → **TrackingPortalUI**: waybill_information (Thông điệp Phản hồi)
3. **TrackingPortalUI** → **Khách hàng**: Hiển thị kết quả tra cứu.

Trường hợp 2: Cache Miss (chưa có dữ liệu trong Cache)

1. **TrackingPortalUI** → **CacheService**: track_waybill(waybill_code) (Thông điệp Đồng bộ)
2. **CacheService** → **WaybillDB**: track_waybill(waybill_code) (Thông điệp Đồng bộ)
3. **WaybillDB** → **CacheService**: waybill_information (Thông điệp Phản hồi)
4. **CacheService** → **TrackingPortalUI**: waybill_information (Thông điệp Phản hồi)
5. **TrackingPortalUI** → **Khách hàng**: Hiển thị kết quả tra cứu.

Đặc điểm: CacheService đóng vai trò lớp trung gian giúp giảm số lần truy cập CSDL.

Phần 2. Bảng so sánh hai phương án

Tiêu chí	Phương án A: Truy cập trực tiếp WaybillDB	Phương án B: Qua CacheService
----------	---	-------------------------------

Tốc độ phản hồi	Nhanh khi lượng truy cập thấp. Khi cao điểm, WaybillDB dễ bị quá tải, thời gian phản hồi tăng.	Rất nhanh nếu dữ liệu đã có trong Cache. Giảm đáng kể số lần truy cập CSDL vào giờ cao điểm.
Độ phức tạp luồng thông điệp	Đơn giản, ít bước xử lý.	Phức tạp hơn do thêm CacheService và xử lý Cache Hit/Cache Miss.
Tải lên CSDL	Cao, mọi yêu cầu đều vào DB.	Thấp hơn vì nhiều yêu cầu được phục vụ từ Cache.
Khả năng mở rộng	Hạn chế khi số lượng người dùng tăng mạnh.	Tốt hơn, phù hợp hệ thống có lượng tra cứu lớn.
Chi phí triển khai	Thấp, dễ phát triển và bảo trì.	Cao hơn do phải triển khai và quản lý CacheService.
Rủi ro dữ liệu cũ	Thấp, luôn lấy dữ liệu mới từ DB.	Có thể xảy ra dữ liệu chưa cập nhật nếu cache hết hạn chưa hợp lý.

Kết luận

Phương án B (TrackingPortalUI → CacheService → WaybillDB) phù hợp hơn cho bối cảnh tra cứu vận đơn vào giờ cao điểm.